

**Ljiljana Cvejanov Kezunović**, Medicinski fakultet, Podgorica

**Miroslav Kezunović**, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

## OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI ZA BAVLJENJE SPORTOM NAKON UGANUĆA SKOČNOG ZGLOBA: PRIKAZ METODOLOGIJE

### Uvod

Uganuće (*lat. dystorsio*) skočnog zgloba je povreda koja nastaje ako kretnja u skočnom zglobu premašuje prirodne fiziološke granice koje anatomska građa zgloba dopušta, pri čemu dolazi do istezanja, djelimične ili potpune rupture zglobnih veza. Spadaju među najčešće liječene povrede u ambulantomama primarne zdravstvene zaštite, u hitnoj pomoći, ali i u traumatološkim i ortopedskim ambulantomama<sup>(1)</sup>.

### Uganuće i sportisti

Značaj uganuća skočnog zgloba kod sportista je u njihovoj učestalosti, polimorfizmu kliničke i radiografske slike, različitim mišljenjima o mehanizmu nastajanja, klasifikaciji, načinu liječenja, u mogućim komplikacijama i invaliditetu koji nastaje nakon neadekvatnog liječenja. Ukoliko se dijagnoza uganuća ne postavi na vrijeme ili se ono ne liječi adekvatno, može da dođe do hronične nestabilnosti skočnog zgloba, bolova pri naporu i otoka koji u velikoj mjeri mogu da ograniče sportsku aktivnost povrijeđene osobe. Perzistirajući "loš ishod uganuća" je jedna od najtežih promjena na stopalu i skočnom zglobu<sup>(2)</sup> s kojom se susreću ljekari pri liječenju sportista, tj. pri ocjenjivanju funkcionalne sposobnosti povrijeđenog sportiste nakon završetka lečenja.

Zbog ove, naoko banalne povrede koju zadobiju u naponu zdravlja i snage, aktivni sportisti budu van stroja nekad i cijelu polusezonu, u vrijeme pune takmičarske forme. Rekreativci izgube kontinuitet u održavanju forme i često privremeno ili trajno prestaju sa svojim aktivnostima, ponekad samo iz straha od nove povrede.

Neki sportovi, npr. košarka i fudbal, imaju vrlo visoku incidencu uganuća skočnog zgloba. Rezultati istraživanja<sup>(3)</sup> pokazuju da se 80-90% svih uganuća skočnog zgloba izliječi sa zadovoljavajućim funkcionalnim rezultatima neoperativnim tretmanom: međutim, čak 20-40% pacijenata (naročito poslije težih uganuća) ima izvjesno vrijeme nakon okončanja liječenja rezidualni bol koji ograničava njihove aktivnosti.

Stoga bi bilo neophodno da se uloži više napora kako bi se poboljšala prevencija, ustanovile doktrine i preporuke u primjeni protokola liječenja koje bi pomogle ljekarima pri procjenjivanju sposobnosti za bavljenje sportom kod povrijeđenih osoba.

### Epidemiologija uganuća kod sportista

Kraus i Konroy<sup>(4)</sup> su procijenili da se samo u SAD godišnje dogodi 3-5 miliona sportskih povreda, bilo kod takmičara ili rekreativaca. Najveći broj sportskih povreda pogađa donje ekstremitete<sup>(5)</sup>.

Povrede skočnog zgloba čine 25% svih sportskih povreda<sup>(6)</sup>. Po rezultatima praćenja povreda USNCAA (National Collegiate Athletic Association) za 2000-2001. godinu, mjesto najčešće povrede je skočni zglob, zatim koljeno i potkoljenica, osobito

kad su u pitanju fudbaleri, košarkaši, hokejaši i drugi sportisti<sup>(6)</sup>. I drugi američki autori navode da povrede skočnog zgloba čine između 21 i 53% svih povreda u košarci i 17-29% svih povreda u fudbalu<sup>(7)</sup>. Vodeće mjesto među ovim povredama zauzima uganuće skočnog zgloba<sup>(7-10)</sup>, koje čini 10-15% svih sportskih povreda<sup>(7-11)</sup>.

Stvarni broj ovih povreda je ipak nepoznat jer mnogi sportisti zbog uganuća skočnog zgloba i ne potraže medicinsku pomoć. Rezultati skorašnjih studija ukazuju da žene imaju više rizika i češće zadobiju lakša uganuća skočnog zgloba nego muškarci, dok se te razlike gube kod težih tipova uganuća<sup>(12-14)</sup>.

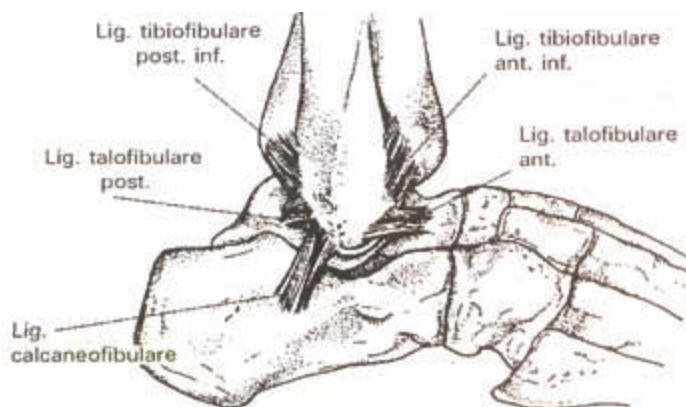
Posljedica uganuća kod sportista je, prije svega, gubitak aktivnih dana za trenin-ge i takmičenja, u nekim slučajevima i umanjeње fizičkih sposobnosti osobe, uz dodat-ne troškove liječenja. Troškovi sportskih povreda u svijetu su procijenjeni na milijardu dolara godišnje<sup>(15)</sup>.

U našoj zemlji vrlo su rijetke epidemiološke studije ovih povreda, pa nisu dovo-ljno precizno iskazane ni učestalost njihovog javljanja ni struktura.

### Patologija uganuća skočnog zgloba

U osnovi pokreta skočnog zgloba dešava se klizanje tibije preko kupole talusa, dok istovremeno ligamentarne i tetivne strukture daju statičku potporu. Međutim, ako opterećenje zgloba prevazilazi granice njegovog fiziološkog opterećenja, u prvoj fazi dolazi do različitog stepena mekotkivnih povreda, a ukoliko sila koja je dovela do po-vrede i dalje djeluje, mogu nastati i koštana oštećenja.

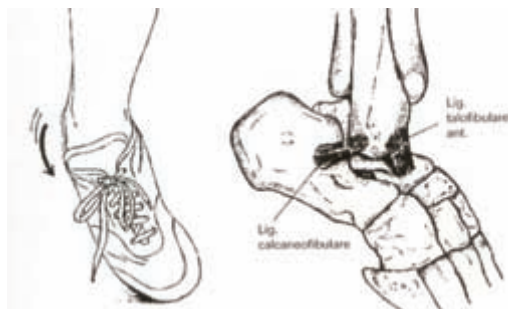
Povrede lateralnog dijela skočnog zgloba predstavljaju najčešći tip svih uganuća ovog zgloba (85%). Lateralni ligamentarni kompleks (*Slika 1*), kao primarnu strukturu koja se povređuje<sup>(16,17)</sup>, čine: anteriorni talofibularni ligament (ATFL), kalkaneofibuar-ni ligament (KFL) i posteriorni talofibularni ligament (PTFL).



**Slika 1:** Ligamenti lateralne strane skočnog zgloba

Glavni mehanizam nastanka povrede lateralnog ligamentarnog kompleksa čine naglašena plantarna fleksija i inverzija stopala<sup>(10,18,19)</sup>. U ovoj poziciji ATFL postaje

zategnut, a KFL labav, te je glavno statičko opterećenje u prvoj fazi na ATFL koji se prvi kida, nakon čega slijedi eventualno povređivanje KFL (pri čemu je za to potrebno djelovanje sile koja je dva puta veća od one koja je dovela do kidanja ATFL) i na kraju, veoma rijetko, kidanje PTFL (Slika 2). Kao najčešći uzrok povređivanja skočnog zgloba navodi se inverzija stopala, koje je u supinaciji i plantarnoj fleksiji<sup>(8,10)</sup>. Stoga se ono najčešće dešava kod sportista koji imaju česte skokove (odbojkaši, košarkaši, atletičari, fudbaleri). Biomehanički razlozi već primarno utiču, a kod neadekvatnog liječenja dodatno pogoduju nastanku nestabilnosti (labavosti) zgloba sa posljedičnim osteoartrozama<sup>(20)</sup>.



**Slika 2:** Ekscesivna plantarna fleksija i inverzija stopala dovode do kidanja ATFL i KFL

U povrijeđenom skočnom zglobu elektromiografski je ustanovljen proprioceptivni defekt i produženo vrijeme reagovanja peronealnih mišića. Neoperativni protokoli rehabilitacije stoga nastoje da poprave proprioceptivnu funkciju i vrijeme peronealne reakcije pomoću podupiranja, proprioceptivnog treninga i jačanja. Utvrđeno je da ponavljana manja oštećenja usljed napora mogu takođe da provociraju mehaničku ili ligamentarnu nestabilnost<sup>(21-24)</sup>.

#### **Klasifikacija uganuća**

Obzirom na mehanizam nastanka, intenzitet traume i patoanatomske nalaz, u kliničkoj slici uganuća skočnog zgloba mogu se razlikovati tri stepena<sup>(2,10,25-27)</sup>: 1. stepen - elongaciona uganuća, 2. stepen - laceraciona uganuća i 3. stepen - rupturaciona uganuća. Mnogi autori<sup>(3,10,15,18)</sup> tretiraju avulzioni prelom u nivou skočnog zgloba kao 4. stepen uganuća.

#### **Liječenje uganuća**

Pretpostavka za pravilno liječenje uganuća je da se precizno odredi koja je od struktura skočnog zgloba povrijeđena i u kom stepenu. Najveći broj uganuća može se liječiti standardnim, konzervativnim načinom koji podrazumijeva zaštitu i mirovanje skočnog zgloba, aplikaciju leda, kompresiju pomoću elastičnog zavoja i elevaciju zgloba iznad nivoa srca (RICE = Rest, Ice, Compression, Elevation) uz ordiniranje analgetika ili nesteroidinih antireumatika u bolnoj fazi<sup>(28,29)</sup>. Liječenje težih stepena uganuća skočnog zgloba može biti konzervativno i operativno. Konzervativno liječenje provodi

se postavljanjem imobilizacije, a operativno suturama rupturiranih ligamenata i kapsule uz upotrebu gipsane ili druge imobilizacije postoperativno u trajanju od tri do šest nedelja.

Kod povreda lateralnih ligamenata skočnog zgloba operativno liječenje se provodi samo u slučaju ponavljanih lateralnih uganuća skočnog zgloba koja onemogućavaju bavljenje sportom, odnosno pokreta vezanih za redovne životne aktivnosti, nakon što je sproveden u cjelini program rehabilitacije, nošenje protektivnih šina i/ili bandaza, a rezultat nije zadovoljavajući. Pozitivni radiološki testovi pomažu u donošenju odluke, ali nisu presudni.

### **Komplikacije uganuća**

Najčešća komplikacija je nestabilnost skočnog zgloba. Pod pojmom nestabilnosti skočnog zgloba podrazumijevaju se dvije kategorije: funkcionalna nestabilnost skočnog zgloba, pri kojoj postoji osjećaj "otkazivanja" skočnog zgloba prilikom fizičke aktivnosti i mehanička nestabilnost, pri kojoj postoji i jasna ligamentarna nestabilnost zgloba.

### **Ocenjivanje sposobnosti za bavljenje sportom nakon uganuća skočnog zgloba**

Svako ocenjivanje sposobnosti osobe koja je zadobila povredu lokomotornog sistema, pa i uganuća skočnog zgloba, prije svega odnosi se na ocjenu stanja fizičke i funkcionalne sposobnosti koja je preduslov za sportsku sposobnost. Jer, faktori koji oštećuju funkcionalni integritet lokomotornog sistema, lokalni ili opšti, djeluju tako da umanjuju pokretljivost, stabilnost i mišićnu vrijednost ili dovode do potpunog gubitka dijelova lokomotornog sistema. Kad su u pitanju povrede donjih ekstremiteta, trauma oštećuje prije svega funkciju stajanja i hodanja. Noga s oštećenjem skočnog zgloba i njegovog ligamentarnog aparata ne predstavlja siguran, stabilan i čvrst oslonac, naročito pri teškom fizičkom opterećenju, fizičkom naprezanju, potrebi da se hoda, potrči, skoči, da se podiže i nosi teret itd.

Procjena dužine privremene spriječenosti za bavljenjem sportom nakon uganuća skočnog zgloba, kao i onih aktivnosti koje su sportisti dopuštene i moguće, zavisi u velikoj mjeri od razumijevanja patofiziologije i etiologije ove povrede, kao i od nivoa nesposobnosti koji se razumno može očekivati kad su u pitanju specifični zahtjevi određenog sporta, način bavljenja (profesionalni, takmičarski ili rekreativni nivo), kao i uslovi u kojima se osoba njime bavi.

Većina sportista sa uganućem skočnog zgloba lakšeg ili srednjeg stepena može očekivati bol pri opterećenju povrijeđene noge u prvih 7-10 dana po povredi, ali i značajno poboljšanje nakon toga. Izbjegavanje oslanjanja i opterećenja u prvoj nedjelji, praćeno postepenim vraćanjem aktivnosti, praćenje napredovanja oporavka, kao i upoznavanje sportiste i njegovog trenera sa tokom liječenja, doprinijeće bržem uspostavljanju sposobnosti za povratak na sportski teren<sup>(25)</sup>. Pri bavljenju većinom sportova, bilo aktivno, bilo u formi rekreacije, kod prvog stepena uganuća savjetuje se kraći prekid aktivnosti i primjena svih terapijskih mjera (RICE). To, naravno, ne podrazumijeva

potpuno mirovanje, već sportista može da održava tonus onih grupa mišića i dijelova tijela čija aktivnost nije vezana za povredu skočnog zgloba<sup>(30,31)</sup>.

Pri laceracionim i rupturacionim uganućima postoji djelimična ili potpuna ruptura ligamenata, mišićnih insercija i perifernih neurovaskularnih elemenata. Privremena nesposobnost postoji za vrijeme imobilizacije zgloba (najmanje tri nedjelje) i primjene fizikalnih procedura. Usljed afunkcije povrijeđenog zgloba može da se razvije manje ili više izražena koštana atrofija. Stoga prerano vraćanje redovnim životnim, radnim i sportskim aktivnostima može da dovede do ponovne povrede nedovoljno oporavljenog zgloba, ali i suviše duga neaktivnost može da ima trajne posljedice. U rijetkim slučajevima (manje od 1%) potrebno je hirurško liječenje, naročito kod ponavljanih lateralnih uganuća koja onemogućavaju bavljenje sportom<sup>(32,33)</sup>.

### Kriterijumi za povratak na sportski teren

Povratak sportu nakon povrede skočnog zgloba moguć je kad se puni obim pokreta izvodi bez bolova i kad je snaga i propriocepcija vraćena u cjelini<sup>(34)</sup>. Ukoliko perzistira naglašeni otok, obim pokreta ostane ograničen i ukoliko je propriocepcija oslabljena (oštećenje peroneusa), fizikalna terapija mora biti produžena. Po završetku liječenja, uganuća u principu ne dovode do umanjavanja sposobnosti. Hronični edemi ili zaostala labavost ligamenata mogu u izvjesnim slučajevima da stvaraju teškoće pri hodu, trčanju, skoku i pri stajanju pa se u vrlo rijetkim slučajevima savjetuje prestanak sportske karijere.

U literaturi ne postoji univerzalno korišćena i prihvaćena standardizovana šema za evaluaciju rezultata liječenja povreda skočnog zgloba. Do sad je prihvaćeno nekoliko sistema vrednovanja. Neki od njih predlažu bodove, neki su nenumeričke stepenaste skale koje imaju ocjene: odlično, dobro, podnošljivo ili loše, ili samo: uspješno i neuspješno. Ponekad su nenumerički stepeni iznošeni sa ograničenom informacijom o kriterijumima koji su korišteni da definišu svaki stepen. Drugi sistemi uključuju samo nenumeričke subjektivne faktore, neki uključuju i radiološke i kliničke faktore.

**Sefton** i sar.<sup>(35)</sup> su predložili evaluaciju funkcionalnog statusa skočnog zgloba poslije povrede po kriterijumima:

- a. *odličan*: puna aktivnost, uključujući normalne radne zadatke i bavljenje sportom, bez bola, otoka ili otkazivanja;
- b. *dobar*: povremeni bolovi nakon dugotrajnog rada ili hoda odnosno napornih sportskih treninga bez osjećaja otkazivanja stopala;
- c. *zadovoljavajući*: nestabilnost skočnog zgloba manjeg stepena sa pogoršanjem u odnosu na prethodno stanje i
- d. *loš*: nestabilnost skočnog zgloba bez mogućnosti normalnih aktivnosti, sa pojavom otoka i bolova.

**Bodovni sistem AOFAS** (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) - skala za skočni zglob, omogućava numeričko iskazivanje stanja povrijeđene osobe po završetku liječenja uganuća i kod drugih povreda skočnog zgloba, a prati sljedeće parametre:

1. postojanje bola različitog stepena,

2. ograničenost aktivnosti (dužina hodanja bez napora i bola),
3. puni oslonac na površinu za hodaње stopala,
4. postojanje eventualnih abnormalnosti u držanju,
5. sagitalna pokretljivost skočnog zgloba i stopala,
6. pokretljivost pete, stabilnost skočnog zgloba i pete,
7. poravnanje skočnog zgloba pri stajanju i hodaњу,
8. ukupni numerički skor postignut na kraju liječenja.

Od 100 mogućih poena, 50 se odnose na funkciju, 40 na subjektivni iskaz povrijeđenog o bolu, a 10 na postignutu stabilnost zgloba. Skor od 100 poena ima pacijent koji je:

1. bez bola,
2. punog obima pokreta u sagitalnom smjeru i u zadnjem dijelu stopala,
3. koji nema nestabilnost ni u skočnom zglobu ni u zadnjem dijelu stopala,
4. skočni zglob je dobre stabilnosti,
5. sposoban je da hoda više od šest stotina metara bez napora i bola,
6. sposoban je da hoda na bilo kojem dijelu površine za hodaње,
7. ne hramlje,
8. nema ograničenja dnevnih ili rekreativnih aktivnosti i
9. da se ne pomaže sredstvima za kretanje.

Rezultati liječenja kod naših ispitanika (79 sportista), u studiji koja je tokom 2002-2005. provedena u Podgorici<sup>(37)</sup>, procjenjivani su primjenom AOFAS skale. Postignuti srednji broj bodova po AOFAS skali na kraju liječenja kod sportista bio je u prosjeku  $86,32 \pm 14,37$  bodova.

### **Zaključak**

Individualni pristup u ocjeni sposobnosti neophodan je kad je riječ o raznim vrstama sportskih aktivnosti, uz istovremeno utvrđivanje funkcionalnog statusa povrijeđenog skočnog zgloba i poznavanje zahtjeva sportske discipline i načina bavljenja sportom. Vraćanje punoj sportskoj aktivnosti traži funkcionalno stanje skočnog zgloba koje dozvoljava sportisti:

1. da je sposoban da trči bez bolova (i pravolinijski i krivolinijski);
2. da može da skoči 10 puta na povrijeđenu nogu;
3. da može da stoji na povrijeđenoj nozi zatvorenih očiju 1 minut bez izraženog bola;
4. da snaga povrijeđene noge bude približna snazi nepovrijeđene noge.

Očekivani povratak sportista redovnim sportskim aktivnostima nakon povrede skočnog zgloba: nakon I stepena uganuća je za 1 - 2 nedjelje, nakon II stepena uganuća za 2 - 4 nedjelje, a nakon III i IV stepena za 4 - 7 nedjelja.

Naravno, poželjno je da povrijeđeni sportisti još nekoliko nedjelja nose bandažu ili ortožu pri svakom bavljenju sportom kako bi spriječili recidiv povrede.

Na nastajanje i ishod povrede skočnog zgloba, njegovu rehabilitaciju i stav o privremenoj nesposobnosti i eventualnoj trajnoj invalidnosti osim ergonomskih, anatomske, funkcionalne i etiološke faktora značajno utiče i motivacija sportiste.

**Literatura:**

1. Handoll HHG, Rowe BH, Quinn KM, de Bie R. Interventions for preventing ankle ligament injuries (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003. Oxford.
2. Kannus P, Renstrom P: Treatment for acute tears of the lateral ligaments of the ankle: operation, cast, or early controlled mobilization. *J Bone Joint Surg Am* 1991; 73: 305-12.
3. Geppert MJ. Soft-Tissue Injuries of the Ankle. In Mizel M, Miller R, Scioli M. Orthopaedics knowledge update-Foot and Ankle 2. American Academy of Orthopaedic surgeons, American orthopaedic foot and ankle society; 1998: p229-243.
4. Kraus JF, Conroy C. Mortality and morbidity from injuries in sport and recreation. *Annu Rev Public Health* 1984; 5: 163-92.
5. Scranton EP: Sprains and soft-tissue injuries. in: Chronic ankle pain in the Athlete. Edited by Glenn Pfeffer. American Academy of Orthopedic Surgeons 2000: 3-20.
6. National Collegiate Athletic Association. Injury surveillance system. Washington: NCCA, 2002.
7. Omev ML and Micheli LJ. Foot and ankle problems in the young athlete. *Med Sci Sports Exerc* 1999; 31(7 Suppl): S 470-862.
8. Ekstrand J, Tropp H: The incidence of ankle sprains in soccer. *Foot Ankle* 1990; 11(1): 41-44.
9. Garrick JG, Requa RK: The epidemiology of foot and ankle injuries in sports. *Clin Sports Med* 1988; 7 (1): 29-36.
10. Butković I. Oboljenja skočnog zgloba i stopala. U: Vukašinović Z. i sar. Specijalna ortopedija. Beograd 2004: 457-466.
11. Jackson DW, Ashley RL, and Powell JW: Ankle sprains in young athletes: relation of severity and disability. *Clin Orthop* 1974; 101(1): 201-215.
12. Nilsson, S. (1983). Sprains of the lateral ankle ligaments, part II: epidemiological and clinical study with special reference to different forms of conservative treatment *J Oslo City Hosp* 1983; 33: 13-36.
13. Hosea TM, Carey CC and Harrer MF. The gender issue: epidemiology of ankle injuries in athletes who participate in basketball. *Clin Orthop* 2000; 372: 45-49.
14. Coughlin RR. Common injuries of the foot. Often more than 'just a sprain'. *PostgradMed* 1989; 86(3): 175-9, 182, 185, 240.
15. Hockenbury RT, Sammarco GJ: Evaluation and Treatment of Ankle Sprains. Clinical Recommendations for a Positive Outcome. The physician and sportsmedicine, 2001; Vol 29 (2): 382-92.
16. Sarrafian SK: Anatomy of the Foot and Ankle, ed 2. Philadelphia, Lippincott, 1993, pp: 137-149.
17. Burks RT and Morgan J. Anatomy of the lateral ankle ligaments. *Am J Sports Med* 1994; 22(1): 72-7.



18. Ruth C. The surgical treatment of injuries of the fibular collateral ligaments of the ankle. *J Bone Joint Surg Am* 1961; 43: 229–239.
19. Niedermann B, Andersen A, Andersen SB, Funder V, Jorgensen JP, Lindholmer E and Vuust M. Rupture of the lateral ligaments of the ankle: operation or plaster cast? A prospective study. *Acta Orthop Scand* 1981; 52(5): 579-87.
20. Wuest TK. Injuries to the distal lower extremity syndesmosis. *J Am Acad Orthop Surg* 1997; 5(3): 172-181.
21. Braun BL. Effects of ankle sprain in a general clinic population 6 to 18 months after medical evaluation. *Arch Fam Med* 1999; 8(2): 143-148.
22. Garrick JG, Requa RK: Role of external support in the prevention of ankle sprains. *Med Sci Sport* 1973; 5(3): 200-203.
23. Last J. Scope and methods of prevention, In: Last J, Wallace R, eds. *Maxy-Rosenau-Last public health and preventive medicine*. 13th ed. Norwalk, Conn: Appleton Lange 1992: 3-10.
24. Richardson M. The impact of the Americans with Disabilities Act on employment opportunity for people with disabilities. *Annu Rev Public Health* 1994; 15: 91-105.
25. Lynch SA. Assessment of the Injured Ankle in the Athlete. *J Athl Train* 2002. December; 37 (4): 406–412.
26. Inman VT. Sprains of the ankle, in Chapmin MW (ed): *AAOS Instrumental Course Lectures* 1975; 24: 294-308.
27. MacAuley D. Ankle injuries: same joint, different sports. *Med Sci Sports* 1999. Exerc 31(7 suppl): 409–411.
28. McCulloch PG, Holden P, Robson DJ, Rowley DI and Norris SH. The value of mobilisation and non-steroidal anti-inflammatory analgesia in the management of inversion injuries of the ankle *Br J Clin Pract* 1985; 2: 69–72.
29. Gould N, Seligson D and Gassman J. Early and late repair of lateral ligament of the ankle. *Foot and Ankle*. 1980; 1(2): 84-9.
30. Tropp H. Functional Ankle Instability. *J Athl Train*. 2002; 37(4): 512–515.
31. Gross MT, Ballard CL, Mears HG and Watkins EJ. Comparison of Donjoy<sup>(R)</sup> Ankle Ligament Protector and Aircast<sup>(R)</sup> Sport-Stirrup(Tm) Orthoses in Restricting Foot and Ankle Motion Before and After Exercise. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 1992; 16 (2): 60-67.
32. Linde F, Hvass I, Jurgensen U, and Madsen F: Compression bandage in the threatment of ankle sprains: a comparative prospective study. *Scand. J Rehabil Med* 1984; 16: 177-179.
33. Freeman MAR, Dean MRE, Hanham IWF. The etiology and prevention of functional instability of the foot. *Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume* 1965; 47(4): 678-85.



34. McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. *British Journal of Sports Medicine* 2001; 35(2): 103-8.
35. Sefton GK, George J. Development of a New Activity Score for Evaluation of Ankle Instability. *J Bone Joint Surg* 1984; 66A: 336-339.
36. Kitaoka HB, Alexander IJ and Adelaar RS. Clinical rating systems for the ankle- hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes. *Foot Ankle Int* 1994; 15: 349-353.
37. Cvejanov-Kezunović Lj. Problem uganuća skočnog zgloba sa aspekta ocene radne sposobnosti. Doktorska disertacija. Niš, 2006.

#### *EVALUATION OF FITNESS FOR ENGAGING IN SPORTS AFTER ANKLE SPRAIN: REVIEW OF THE METHODOLOGY*

*The assessment of temporary disability for sports, after a sprained ankle, depends largely on the appropriate assessment of the functional status of injured joint, as well as the specific requirements of that particular sport, ways of doing it, and the overall conditions.*

*Temporary disability for doing sports exists in mild sprains during the painful phase and swelling (1-2 weeks) and in severe sprains during the immobilization of the joint and application of physical therapy. Return to sporting activity is possible when the full range of motion is returned: running without pain and return of the power, and proprioception as a whole. Return to full sporting activity requires the functional state of the ankle that allows athletes to run without pain (in straight and zig-zag lines), to be able to jump 10 times on the injured leg, to be able to stand on the injured leg with eyes closed for 1 minute without the expressed pain and that the strength of the injured leg has approximate strength of uninjured leg.*

*In the literature there is no universally used and accepted standardized scheme for evaluation of results of treatment of ankle injuries. AOFAS scoring system - scale of the ankle, provides a numerical expression of the casualty after the treatment of sprains, but also with other ankle injuries.*

**Key words:** sport injuries, ankle sprain, disability, methodology.